1 Equazioni di Laplace e Poisson

1.1 Considerazioni generali

In questa sezione studiamo l'equazione di Laplace $\Delta u = 0$ (o alternativamente $\nabla^2 u = 0$ in base alla notazione che si preferisce usare), e l'equazione di Poisson $\Delta u + f = 0$.
Si suppone $u = u(x), \quad x \in \mathbb{R}^d$ è la funzione incognita, e $f = f(x)$ è una funzione assegnata.

Le soluzioni di tali equazioni descrivono, ad esempio, le posizioni di equilibrio di una membrana (se $d = 2$) oppure di un solido elastico, come un budino (se $d = 3$), entrambi sottoposti alla forzante f. Oppure ancora il campo di temperatura di un corpo in equilibrio termico in presenza della sorgente di calore f.

Per la corretta formulazione del problema, come fatto sino ad ora, formuliamo il problema in domini $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ e siamo portati ad aggiungere le condizioni al bordo.
In particolare incontriamo 2 tipi di problemi.

1. **Problema di Dirichlet**

$$\begin{cases} \Delta u + f = 0, & \text{in } \Omega \\ u(x) = g(x) & \text{per } x \in \partial\Omega \end{cases} \tag{1.1}$$

2. **Problema di Neumann**

$$\begin{cases} \Delta u + f = 0, & \text{in } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial v}(x) = b(x) & \text{per } x \in \partial\Omega \end{cases} \tag{1.2}$$

In questo corso tratto solo il problema di Dirichlet perché a quanto pare quello di Neumann non viene fatto nelle note :)

Per risolvere il Problema di Dirichlet (1.1) basta risolvere i due problemi associati. Il primo è il problema omogeneo con condizioni al bordo non omogenee ($f = 0, g \neq 0$)

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{in } \Omega \\ u(x) = g(x) & x \in \partial\Omega \end{cases} \tag{1.3}$$

Ed il secondo è il problema non omogeneo con dati al bordo omogenei ($f \neq 0, g = 0$)

$$\begin{cases} \Delta u + f = 0 & \text{in } \Omega \\ u(x) = 0 & x \in \partial\Omega \end{cases} \tag{1.4}$$

Definition 1.1. Una funzione $u \in C^2(\Omega)$ è detta **Armonica in Ω** se soddisfa l'equazione di Laplace $\Delta u = 0$.

1.2 Analisi del problema unidimensionale

Nel caso unidimensionale si ha che $\Omega = (0, L),\ L > 0,$ cosicché i problemi associati diventano

$$\begin{cases} u'' = 0 & \text{in } (0, L) \\ u(0) = a_1, \quad u(L) = a_2 \end{cases} \tag{1.5}$$

$$\begin{cases} u'' + f = 0 & \text{in } (0, L) \\ u(0) = 0, \qquad u(L) = 0 \end{cases} \tag{1.6}$$

il Problema associato (1.5) ha soluzione

$$u(x) = a_1 + \frac{a_2 - a_1}{L} x \tag{1.7}$$

Per trovare la soluzione del Problema associato (1.6), invece, osservo prima l'integrale generale dell'equazione $\Delta u + f = 0$ che ha la forma

$$u(x) = C_1 + C_2 x + \int_0^x (y - x) f(y)\, \mathrm{d}y \tag{1.8}$$

Ora impongo le condizoni al bordo $u(0) = u(L) = 0$ e ottengo

$$\begin{aligned} C_1 &= 0 \\ C_2 &= \frac{1}{L} \int_0^L (L - y) f(y)\, \mathrm{d}y \end{aligned} \tag{1.9}$$

Pertanto la soluzione del Problema associato (1.6) è

$$\begin{aligned} u(x) &= \frac{x}{L} \int_0^L (L - y) f(y)\, \mathrm{d}y + \int_0^x (y - x) f(y)\, \mathrm{d}y \\ &= \int_0^x \left[\frac{x(L - y)}{L} + (y - x) \right] f(y)\, \mathrm{d}y + \int_x^L \frac{x(L - y)}{L} f(y)\, \mathrm{d}y \\ &= \int_0^x \frac{(L - x) y}{L} f(y)\, \mathrm{d}y + \int_x^L \frac{x(L - y)}{L} f(y)\, \mathrm{d}y \\ &= \int_0^L G(x, y) f(y)\, \mathrm{d}y \end{aligned} \tag{1.10}$$

Dove $G(x, y)$ è la **Funzione di Green** definita come segue

$$G(x, y) = \begin{cases} \frac{x(L - y)}{L} & \text{se } x < y \\ \frac{(L - x) y}{L} & \text{se } x > y \end{cases} \tag{1.11}$$

1.3 Funzione di Green come soluzione di un'equazione di Poisson

Voglio mostrare che nel caso in cui la forzante f sia la delta di Dirac centrata in y, δ_y, allora LA funzione di Green può essere essa stessa una soluzione del problema di Poisson.

Infatti, per le condizioni appena descritte, si ha che

- $G \in C([0,L] \times [0,L])$
- $G(x,y) = G(y,x)$
- $G(0,y) = G(L,y) = 0$
- $\frac{\partial^2 G}{\partial x^2}(x,y) = 0 \quad \forall x \neq y$
- $\frac{\partial G}{\partial x}(y^+,y) - \frac{\partial G}{\partial x}(y^-,y) = -1$

Proposition. La funzione di Green $x \to G(x,y)$ è la soluzione fondamentale del problema di Poisson in $\mathscr{D}'(0,L)$,

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 G}{\partial x^2}(x,y) + \delta_y(x) = 0 & x,y \in (0,L) \\ G(0,y) = G(L,y) = 0 & y \in (0,L) \end{cases} \tag{1.12}$$

Ovvero

$$\int G(x,y)\psi''(x)\,\mathrm{d}x = -\psi(x) \qquad \forall y \in (0,L), \quad \forall \psi \in \mathscr{D}(0,L) \tag{1.13}$$

Con

$$\mathscr{D}(0,L) = \{\psi \in C^\infty(\mathbb{R}) \text{ t.c. } \mathrm{supp}(\psi) \subset (0,L)\} \tag{1.14}$$

Proof.

□